



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Pós-graduação *Lato Sensu* em Analytics e Business Intelligence

RELATÓRIO TÉCNICO

ANÁLISE DE DESPESAS DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

Exercício 2021 a 2026

Patrícia Campos Dias

Belo Horizonte

2026

SUMÁRIO

1. Introdução	3
1.1 Contexto.....	3
1.2 Objetivos.....	3
1.3 Público alvo.....	3
2. Modelo de Dados	4
2.1 Modelo Dimensional	4
2.2 Fatos e Dimensões	7
3. Integração, Tratamento e Carga de Dados	8
3.1 Fontes de Dados.....	8
3.2 Dicionário de dados	9
3.3 Processos de Integração e Carga (ETL).....	13
4. Camada de Apresentação.....	18
4.1 Dashboards	18
4.2 Análises avançadas	23
5. Registros de Homologação	26
6. Conclusões	36
7. Links.....	39
REFERÊNCIAS	40

1. Introdução

1.1 Contexto

O presente projeto é destinado à análise de despesas do órgão público municipal Prefeitura de Belo Horizonte, com dados referentes ao período de 2021 a 2026. Para melhor entendimento de como funciona a gestão de despesas públicas, a seguir apresentamos um breve resumo dos principais conceitos das regras de negócio.

No setor público brasileiro, a despesa pública segue um processo formal dividido em fases, para garantir controle, transparência e legalidade no uso do dinheiro público. Esse processo está previsto principalmente na Lei nº 4.320/1964.

As três fases principais da despesa pública são:

Empenho: é o ato administrativo que reserva parte do orçamento para uma despesa específica. Ou seja, o órgão público assume formalmente uma obrigação a pagar.

Liquidação: é a fase em que o órgão público verifica se o bem foi entregue ou o serviço foi prestado corretamente. É a conferência da dívida antes de pagar.

Pagamento: é quando o órgão público efetivamente transfere o dinheiro ao credor (prestador do serviço).

1.2 Objetivos

O objetivo do projeto é prover análises que facilitem a tomada de decisão em relação aos gastos públicos e alocação de recursos, bem como o estabelecimento de um modelo de governança e transparência financeira que permita o monitoramento detalhado do ciclo completo da despesa pública do Município de Belo Horizonte, desde o empenho até a ordem de pagamento.

1.3 Público alvo

1. Gestores Estratégicos e Financeiros:

Secretaria Municipal da Fazenda (SMF): Como principal responsável pela saúde financeira do município, a SMF utilizará essa análise para o controle global do orçamento e para garantir que o fluxo de caixa comporte os pagamentos emitidos.

Prefeito e Secretários Municipais: Para tomarem decisões baseadas em dados sobre a alocação de recursos entre diferentes áreas, como Saúde, Educação, Segurança Pública e Cultura.

2. Gestores Operacionais e Ordenadores de Despesa

Diretores de Unidades Orçamentárias (UO's), por exemplo de órgãos como Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção, a Fundação Municipal de Cultura, etc. que precisam monitorar o consumo de seus próprios orçamentos, contratos de manutenção (energia, telefonia) e o pagamento de seus fornecedores e servidores.

2. Modelo de Dados

2.1 Modelo Dimensional

Para esse projeto foram elaborados três modelos dimensionais, levando em consideração as diferentes etapas do processo de despesas: empenho, liquidação e pagamento. A modelagem é do tipo estrela, com uma tabela fato fazendo ligações com as dimensões. Vale ressaltar que essa é a modelagem inicial, sendo que no decorrer do processo de ETL foram realizados ajustes nas estruturas das tabelas.

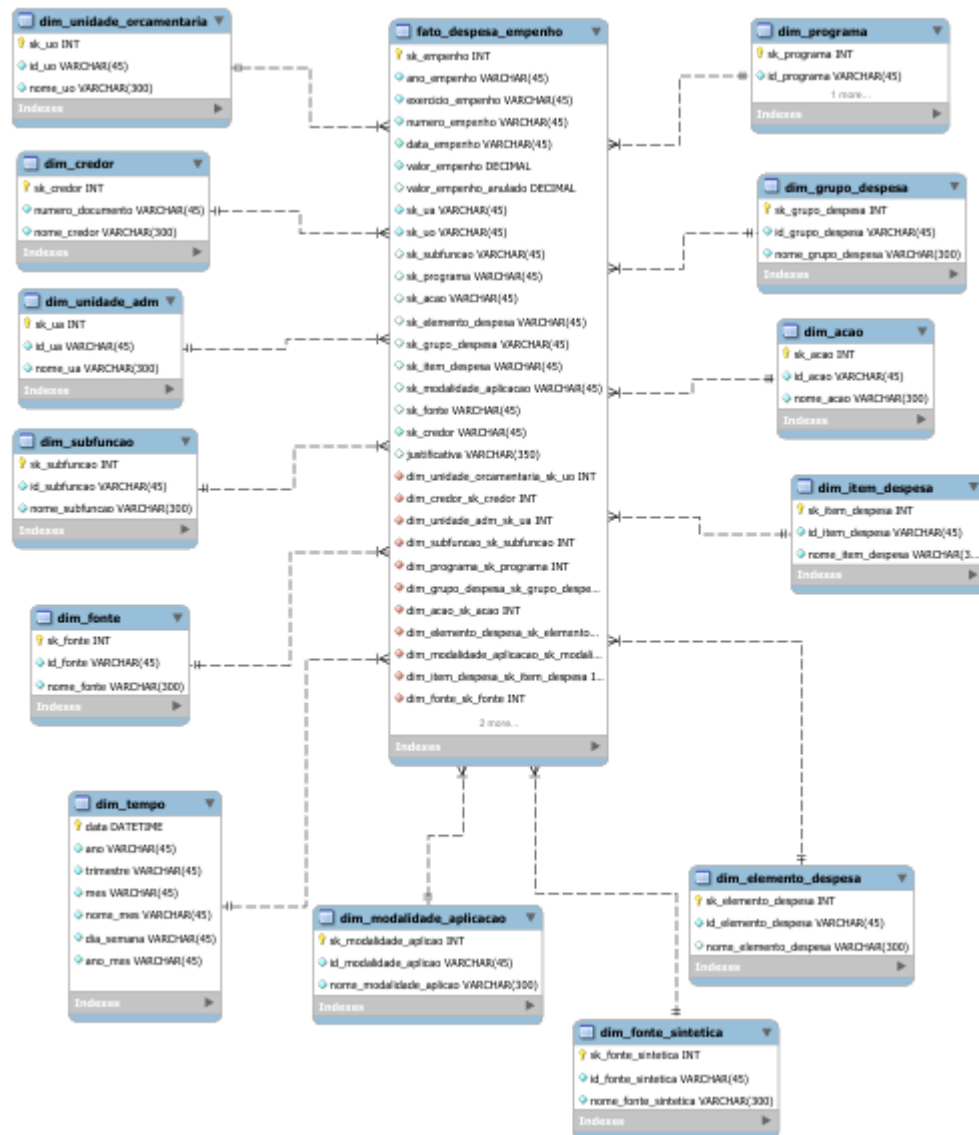


Figura 1- Modelagem Dimensional Fato Despesa Empenho

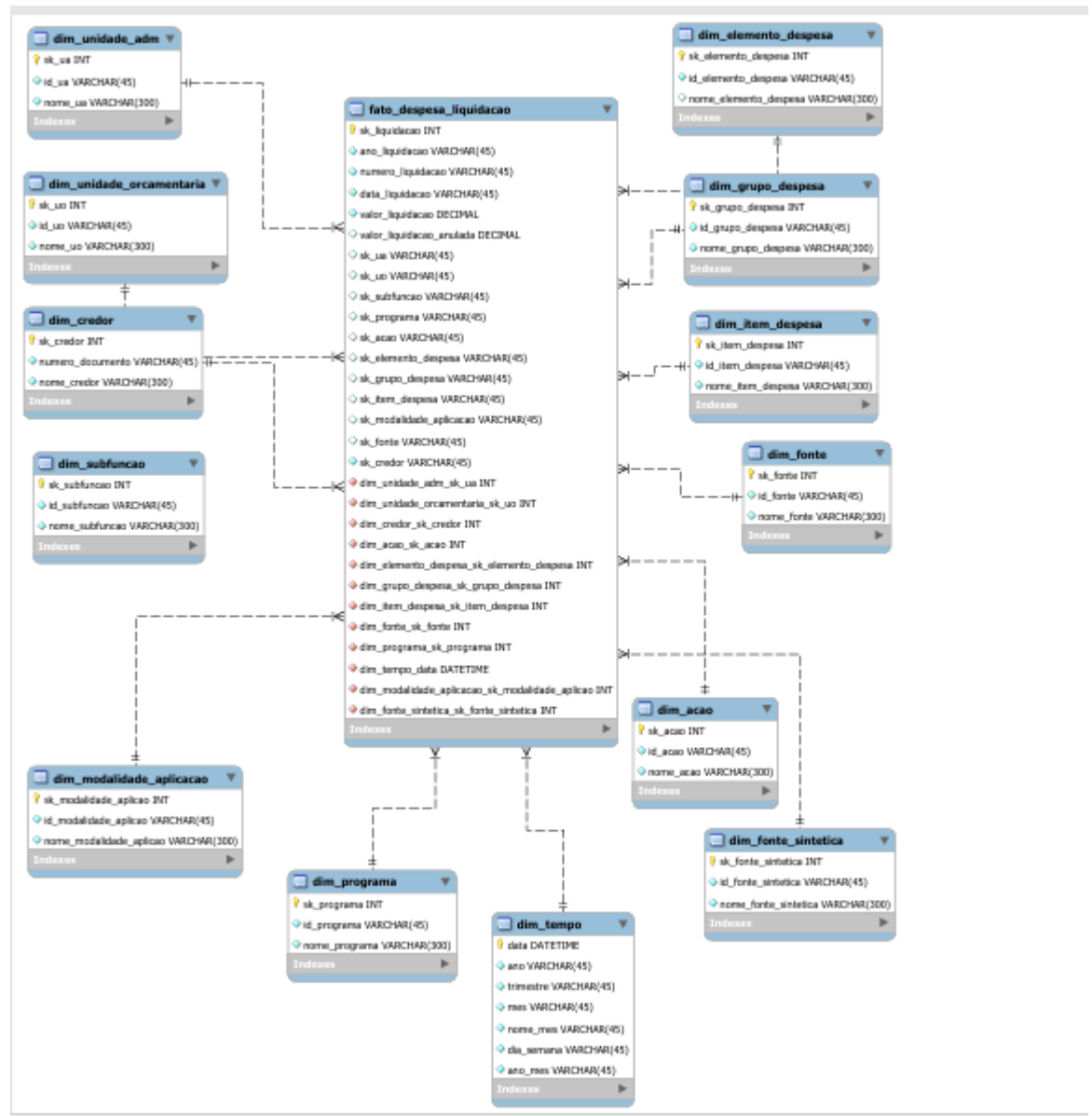


Figura 2 – Modelagem Dimensional Fato Despesa Liquidação

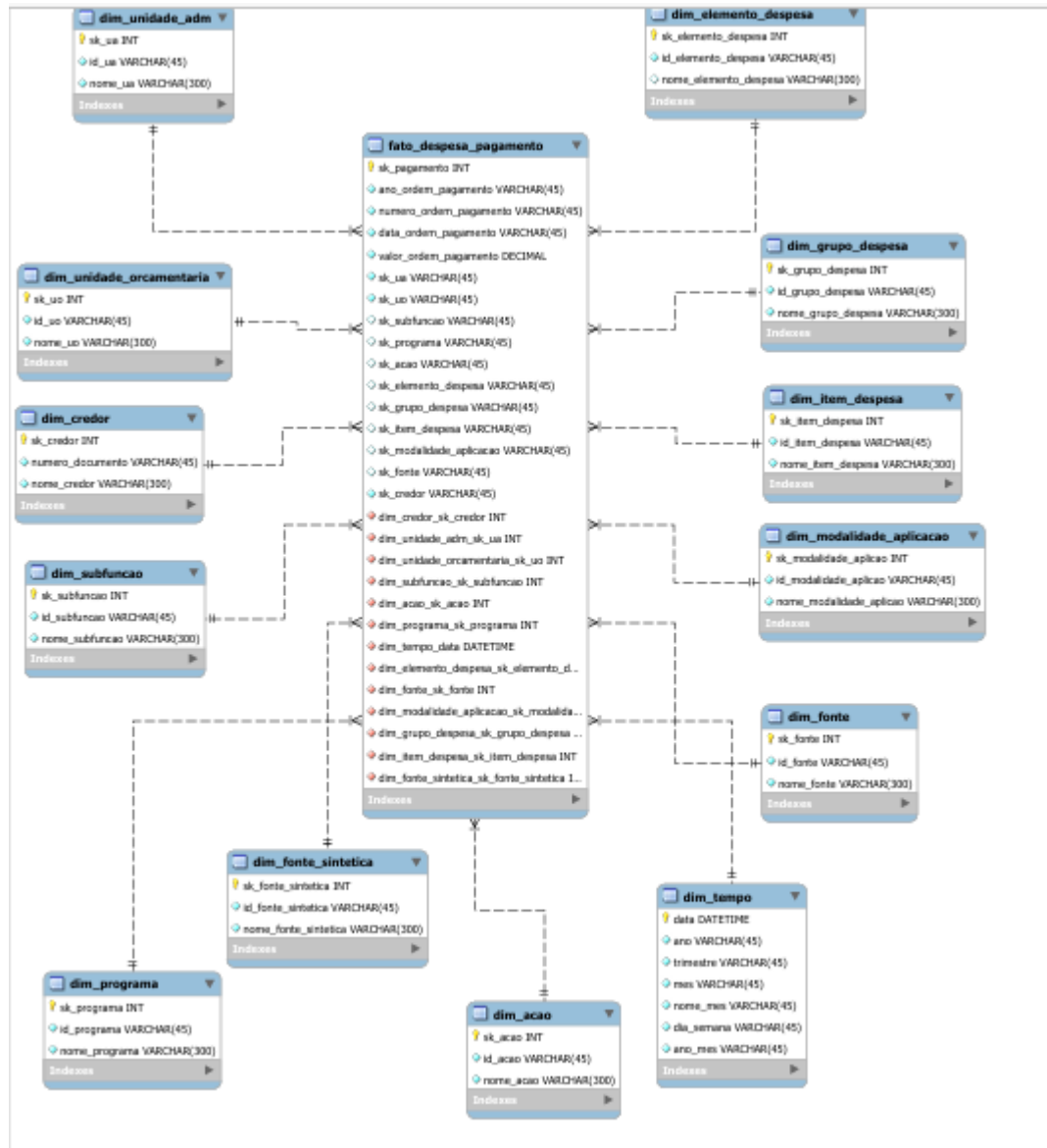


Figura 3 – Modelagem Dimensional Fato Despesa Pagamento

2.2 Fatos e Dimensões

As tabelas do modelo dimensional foram criadas no banco de dados MySQL.

Nome do schema: **despesaspbh**

Tabelas Fato:

```
mysql> show tables like '%fato%';
+-----+
| Tables_in_despesaspbh (%fato%) |
+-----+
| fato_despesa_empenho             |
| fato_despesa_liquidacao          |
| fato_despesa_pagamento           |
+-----+
3 rows in set (0.01 sec)
```

Tabelas Dimensões:

```
mysql> show tables like '%dim%';
+-----+
| Tables_in_despesaspbh (%dim%) |
+-----+
| dim_acao                        |
| dim_credor                     |
| dim_elemento_despesa           |
| dim_fonte                      |
| dim_fonte_sintetica            |
| dim_grupo_despesa              |
| dim_item_despesa               |
| dim_modalidade_aplicacao       |
| dim_programa                   |
| dim_subfuncao                  |
| dim_tempo                      |
| dim_unidade_adm                |
| dim_unidade_orcamentaria       |
+-----+
13 rows in set (0.00 sec)
```

3. Integração, Tratamento e Carga de Dados

3.1 Fontes de Dados

A base de dados utilizada para o projeto é um arquivo .csv extraído do site:

<https://dados.pbh.gov.br/dataset/despesa-consolidada-em-tempo-real>.

Nome do arquivo: Despesas 2021 até 2026

Quantidade de linhas: 737.594

Quantidade de colunas: 63

3.2 Dicionário de dados

NOME	TIPO	DESCRIÇÃO
EXERCICIO	Número	Ano da movimentação.
ANO_EMPENHO	Texto	Ano de emissão do empenho.
UO_EMPENHO	Texto	Código da Unidade Orçamentária, nível intermediário da classificação institucional, relacionada à estrutura administrativa setorial do Município, conjugada com o órgão.
NUMERO_EMPENHO	Número	Número do empenho.
DATA_EMPENHO	Data	Data de lançamento do empenho.
VALOR_EMPENHO	Número	Valor do empenho.
VALOR_EMPENHO_ANULADO	Número	Valor da anulação do empenho.
INSTRUMENTO_JURIDICO	Texto	Código do documento jurídico da operação.
ANO_LICITACAO	Texto	Ano de ocorrência da licitação.
MODALIDADE_LICITACAO	Texto	Código da modalidade da licitação.
NUMERO_LICITACAO	Número	Número do documento licitatório.
CLASSIFICACAO	Texto	Classificação funcional programática da despesa, contendo os códigos da uo, ua, função, subfunção programa, projeto/atividade, natureza da despesa, etc.
JUSTIFICATIVA_SUCINTA	Texto	Descrição reduzida do bem, serviço ou ação contratada.
ANO_LIQUIDACAO	Texto	Ano em que ocorreu a liquidação da despesa.
UO_LIQUIDACAO	Texto	Código da Unidade Orçamentária responsável pela liquidação.
NUMERO_LIQUIDACAO	Número	Número do documento de liquidação.

NOME	TIPO	DESCRIÇÃO
VALOR_LIQUIDACAO	Número	Valor da nota de pagamento da despesa.
VALOR_LIQUIDACAO_ANULADO	Número	Valor da anulação da nota de pagamento da despesa.
NOME_CREDOR	Texto	Nome do credor da operação.
NUMERO_DOCUMENTO	Texto	CNPJ do Credor.
ANO_ORDEM_PAGAMENTO	Texto	Data de emissão da ordem de pagamento.
NUMERO_ORDEM_PAGAMENTO	Número	Número da ordem de pagamento.
DATA_ORDEM_PAGAMENTO	Data	Data de emissão da ordem de pagamento.
VALOR_ORDEM_PAGAMENTO	Número	Valor bruto da ordem de pagamento.
UO	Texto	Código da Unidade Orçamentária, nível intermediário da classificação institucional, relacionada à estrutura administrativa setorial do Município, conjugada com o órgão.
NOME_UO	Texto	Nome da Unidade Orçamentária.
UA	Texto	Código da Unidade Administrativa, que representa o desdobramento da classificação institucional com agrupamento de serviços de nível hierárquico setorial da estrutura organizacional.
NOME_UA	Texto	Nome da Unidade Administrativa.
FUNCAO	Texto	Código da Função, que é o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público.
SUBFUNCAO	Texto	Código da Subfunção, que representa uma partição da função, visando agregar determinado subconjunto de despesa do setor público.
NOME_SUBFUNCAO	Texto	Nome da Subfunção.
PROGRAMA	Texto	Código do Programa, que é um instrumento de organização da ação governamental voltado para enfrentar um problema de determinado público-alvo.

NOME	TIPO	DESCRIÇÃO
NOME_PROGRAMA	Texto	Nome do Programa.
SUBPROGRAMA	Texto	Código do Subprograma, que é uma partição do Programa.
NOME_SUBPROGRAMA	Texto	Nome do Subprograma.
ACAO	Texto	Código do Projeto ou Atividade, que é um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa.
NOME_ACAO	Texto	Nome do Projeto ou Atividade.
SUBACAO	Texto	Código de desdobramento do item do Projeto ou Atividade.
NOME_SUBACAO	Texto	Nome do subitem do Projeto ou Atividade.
NATUREZA_DESPESA	Texto	Código de classificação econômica da despesa, composto pela Categoria Econômica (1º algarismo), Grupo de Natureza de Despesa (2º algarismo), Modalidade de Aplicação (3º e 4º algarismos) e Elemento de Despesa (5º e 6º algarismos);
CATEGORIA_ECONOMICA	Número	Código da Categoria Econômica da Despesa.
NOME_CATEGORIA_ECONOMICA	Texto	Nome da Categoria Econômica da Despesa.
GRUPO_DESPESA	Número	Código do Grupo da Despesa.
NOME_GRUPO_DESPESA	Texto	Código do Grupo da Despesa.
MODALIDADE_APLICACAO	Número	Código da Modalidade da Aplicação da Despesa
NOME_MODALIDADE_APLICACAO	Texto	Nome da Modalidade da Aplicação da Despesa
ELEMENTO_DESPESA	Número	Código do Elemento da Despesa
NOME_ELEMENTO_DESPESA	Texto	Nome do Elemento da Despesa

NOME	TIPO	DESCRIÇÃO
ITEM_DESPESA	Texto	Código do Item da Despesa, que constitui o desdobramento suplementar dos Elementos de Despesa para atendimento das necessidades de escrituração contábil e controle da execução orçamentária
NOME_ITEM_DESPESA	Texto	Nome do Item da Despesa
GRUPO_FONTE	Texto	Código do grupo no Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC
DESCRICAO_GRUPO_FONTE	Texto	Descrição do grupo no SIAFIC
CODIGO_FONTE	Texto	Código da fonte no Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC
DESCRICAO_CODIGO_FONTE	Texto	Descrição da fonte no SIAFIC
DETALHAMENTO_FONTE	Texto	Código do detalhamento da fonte no Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC
DESCRICAO_DETALHAMENTO_FONTE	Texto	Descrição do detalhamento da fonte no SIAFIC
CODIGO_ORCAMENTARIO	Texto	Código orçamentário no Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC
DESCRICAO_CODIGO_ORCAMENTARIO	Texto	Descrição do código orçamentário no SIAFIC
FONTE	Texto	Código que identifica a origem dos recursos
NOME_FONTE	Texto	Nome do código identificador da origem dos recursos
FONTE_SINTETICA	Texto	Código de desmembramento da Fonte
NOME_FONTE_SINTETICA	Texto	Nome do código de desmembramento da Fonte

3.3 Processos de Integração e Carga (ETL)

A ferramenta utilizada para criação do fluxo de ETL é o Apache Hop.

1 – Passos da criação do pipeline para carga das Dimensões

1.1 Selecionado o componente **CSV_file_input** para carga do arquivo CSV.

1.2 Realizadas as configurações necessárias para a leitura do arquivo e formatação das colunas, como definição de tipo e formato.

1.3 Ordenação das linhas para verificação de duplicidades. Adicionado o componente **Unique Rows**.

1.4 Criado um arquivo txt de log com o componente **Text File Output** para separação das linhas duplicadas que forem encontradas, somente para conferência. Se encontrar duplicatas, virá com a mensagem de erro.

1.5 Tratamento dos valores nulos com o componente **IF Null**. Para o tipo String, substituir os nulos com o texto "Não Informado" e para o tipo Number, preencher com o valor zero.

1.6 Seleção das colunas que serão carregadas para o banco de dados, com o componente **Select Values**. Na aba Select & Alter, foram deletados os campos que não serão utilizados e renomeados alguns campos para ficar condizente ao que foi modelado no banco de dados. Na aba Metadata foi realizado o ajuste dos campos de Valores e Datas para o formato no padrão MySQL.

1.7 Componente **Replace in String**

Realização da limpeza dos dados: remoção de espaços, de números antes das strings e de acentos com utilização de Expressão regular(RegEx):

[0-9] Remove todos os números

\. Remove os pontos

\s+ Transforma espaços duplos em um só

[^a-zA-Z\sçÇáâãäåèéêëîíóôõöúçÁÀÃÄÉÊËÏÓÔÕÖÚ] Remove todos os caracteres que não sejam letra e espaço, preserva o Ç e acentos das letras.

1.8 Remoção de espaços antes e depois da string, e colocar tudo em maiúsculo: componente **String operations**.

1.9 Realização da configuração para carga das dimensões no banco de dados, com o componente **Dimension lookup/update**, informando o nome do banco de dados, nome das tabelas e chaves para ligação dos dados do arquivo csv

com o banco de dados. Foi inserido um lookup para cada dimensão, com execução em série.

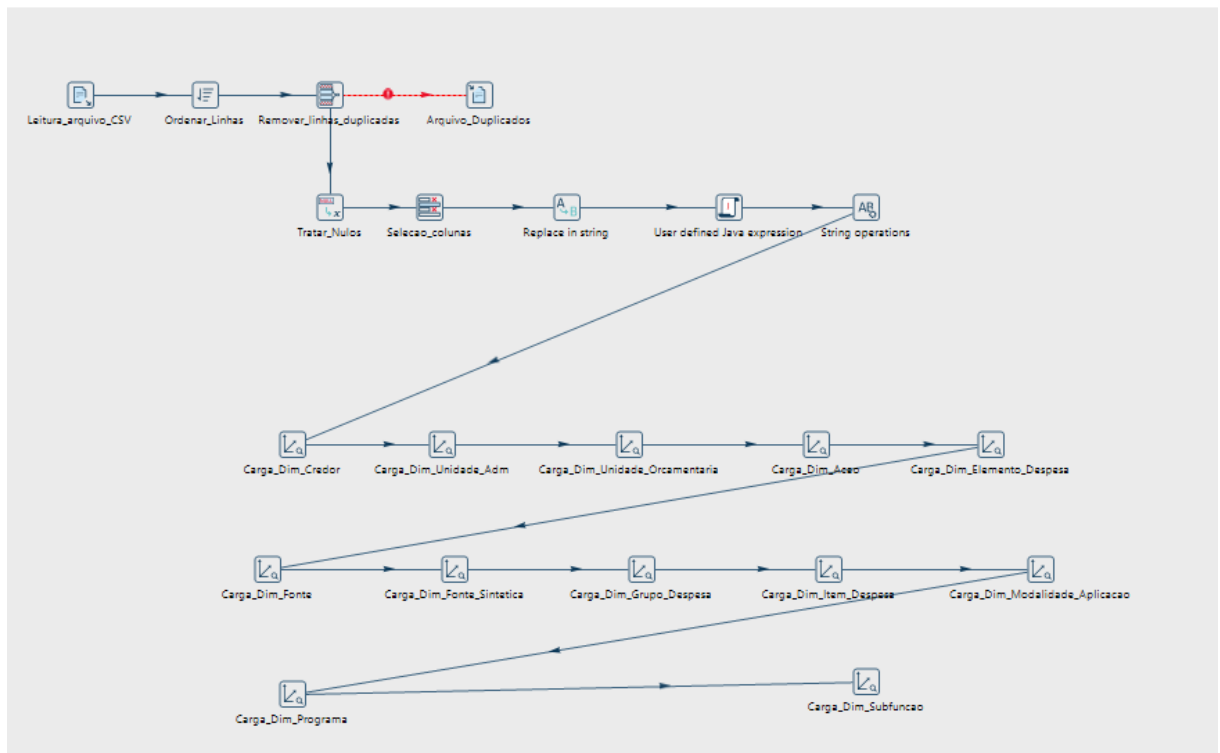


Figura 4 – Fluxo da carga de dimensões.

2 – Passos da criação do pipeline para Carga das tabelas Fato

2.1 Foi criado um pipeline separado para cada uma das três tabelas fato: empenho, liquidação e despesa. Todas utilizam as mesmas dimensões.

2.2 Leitura do mesmo arquivo CSV com o componente **CSV_file_input**.

2.3 Seleção dos campos que serão utilizados na carga para o banco de dados: componente **Select Values**.

2.4 Retirada de espaços em branco em alguns campos de string: componente **String Operations**

2.5 Configuração das dimensões com as chaves que serão lidas na tabela fato através do componente **Data Base Lookup**.

2.6 Depois de ligar os lookups das dimensões em série, foi inserido o componente **Select values** para selecionar as colunas do arquivo csv que serão utilizadas na tabela fato, renomeando-as conforme os campos do banco de dados.

2.7 Ordenação das linhas do arquivo com **Sort Rows** e verificação de linhas duplicadas com o **Unique Rows**.

2.8 Inserido o componente **Table Output**, onde é configurado os parâmetros e relação dos campos da base de dados (arquivo csv) com os existentes no banco de dados para insert na tabela fato.

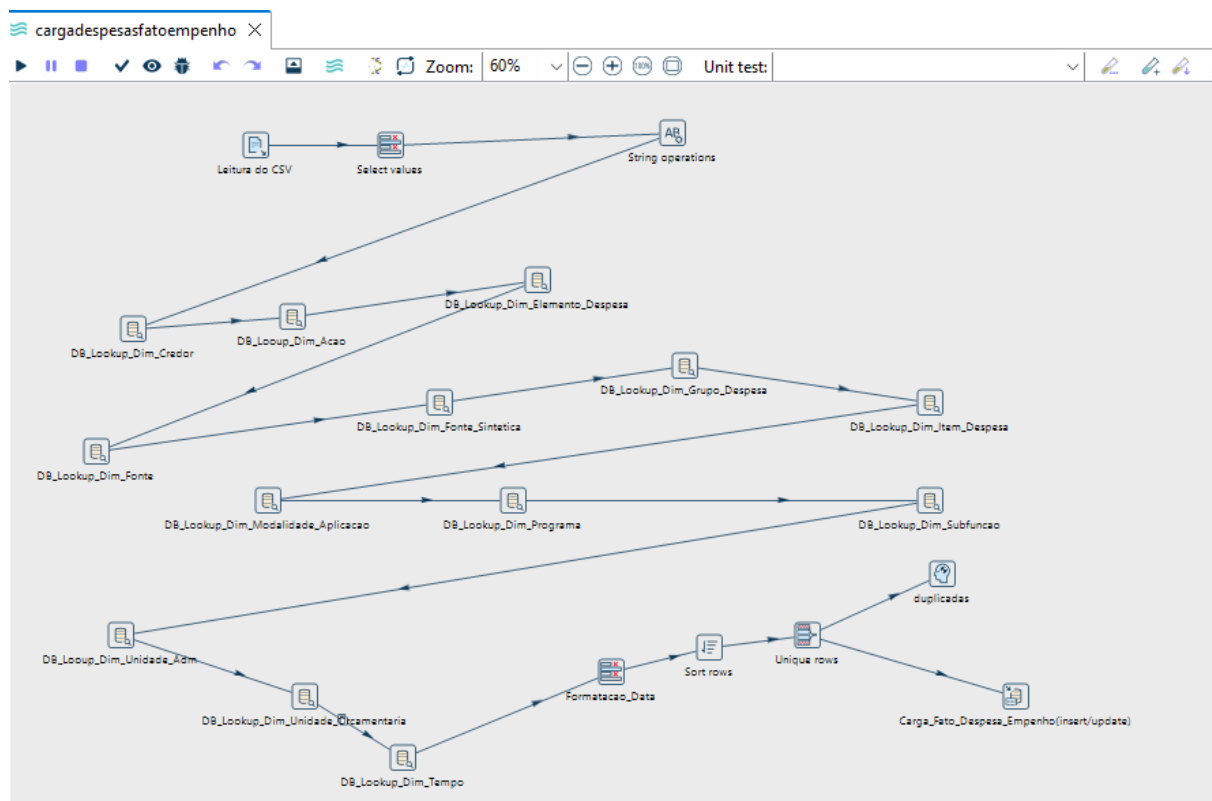


Figura 5 – Fluxo carga tabela fato – Empenho

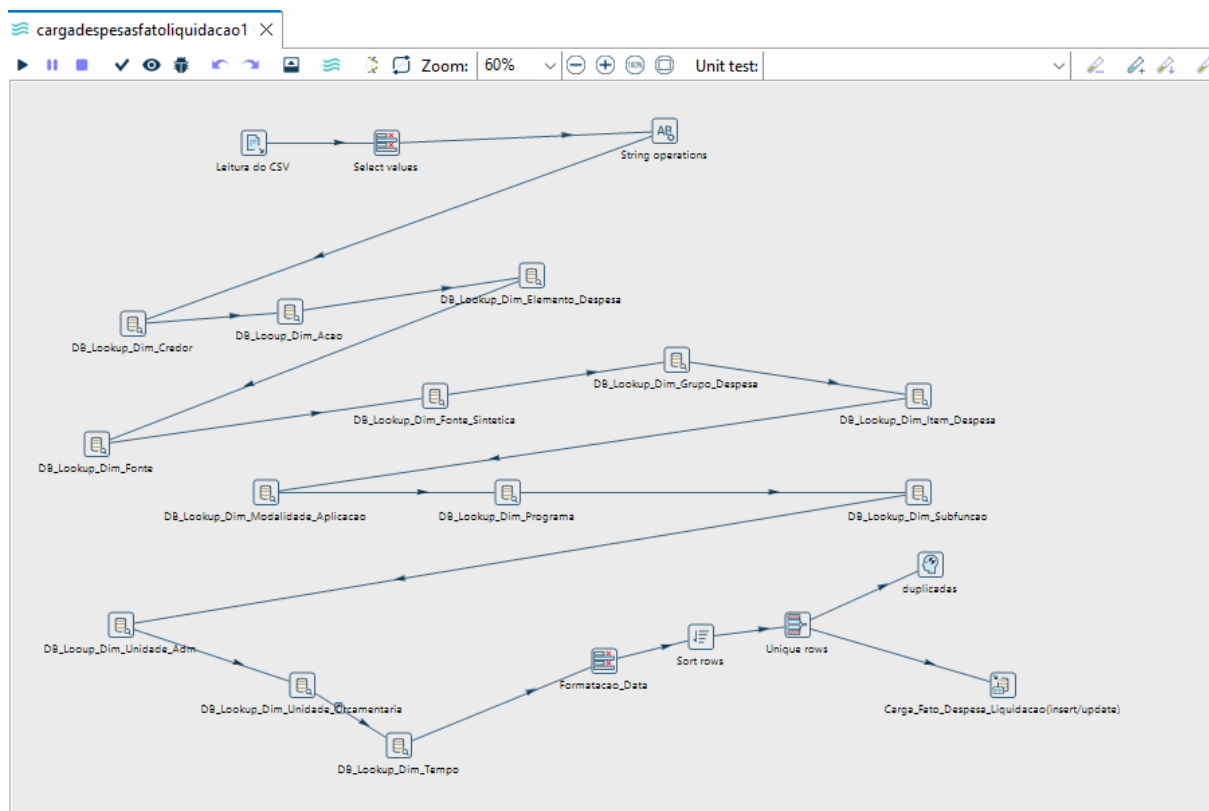


Figura 6 – Fluxo carga tabela fato – Liquidação

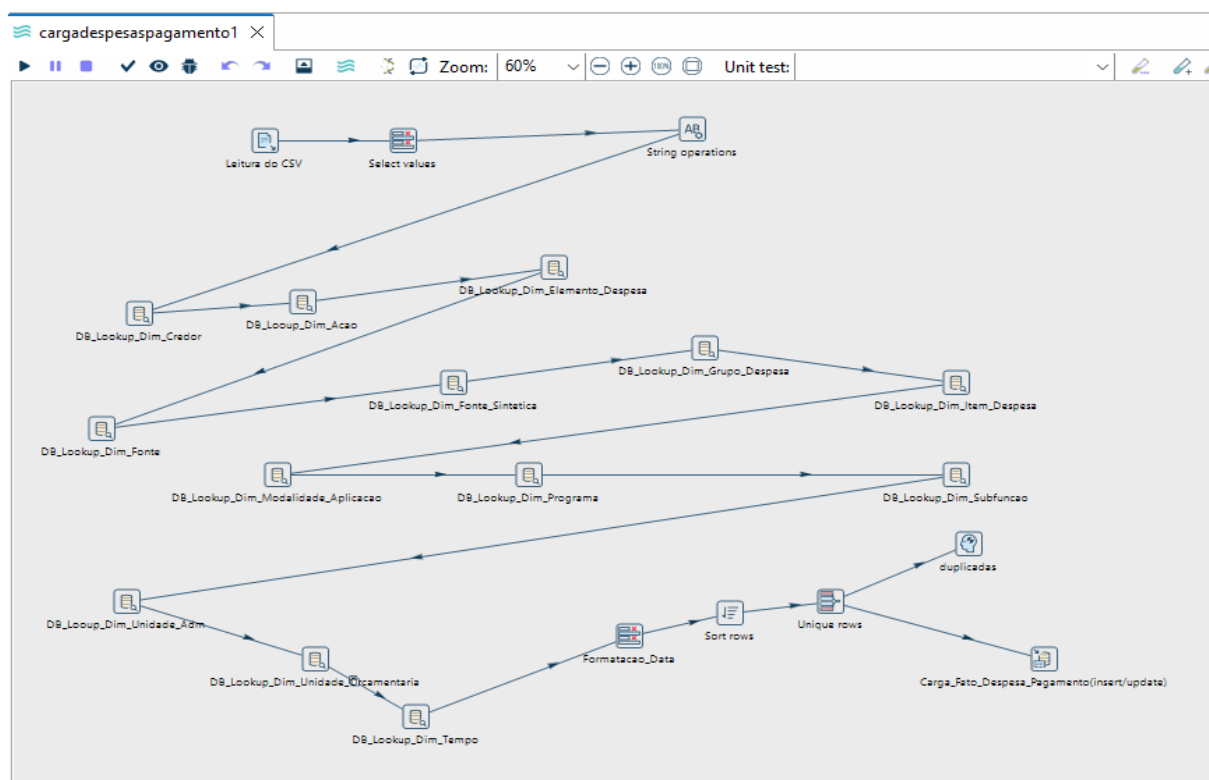


Figura 7 – Fluxo carga tabela fato – Pagamento

3 – Criação do workflow para carga automática

No workflow foi inserido o script sql para carga da tabela de dimensão tempo, execução dos pipelines das dimensões e das tabelas fato. Quando o workflow é iniciado o processamento é feito em série, começando pela carga da dimensão tempo, demais dimensões e em seguida das tabelas fato.

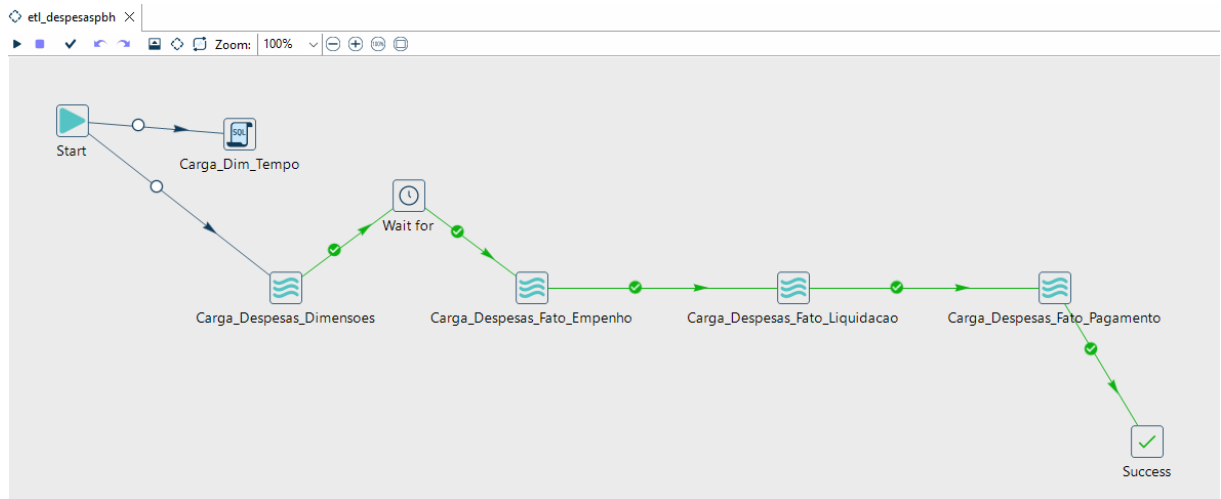


Figura 8 – Workflow do processo ETL integrado.

Action	Comment	Result	Reason	Filename	#	Logging date
Workflow: etl_despesaspbh	Start of workflow execution		Start	C:\apache-hop-client-2.17.0\hop\etl_despesaspbh.hwf		2026/04/01 21:24:46
Start	Start of action		Start			2026/04/01 21:24:46
Start	End of action	Success			0	2026/04/01 21:24:46
Carga_Dim_Tempo	Start of action		Followed unconditional link			2026/04/01 21:24:46
Carga_Dim_Tempo	End of action	Success			0	2026/04/01 21:24:46
Carga_Despesas_Dimensoes	Start of action		Followed unconditional link	C:\apache-hop-client-2.17.0\hop\cargadespesasdime...		2026/04/01 21:24:46
Carga_Despesas_Dimensoes	End of action	Success		C:\apache-hop-client-2.17.0\hop\cargadespesasdime...	1	2026/04/01 21:27:39
Wait for	Start of action		Followed link after success			2026/04/01 21:27:39
Wait for	End of action	Success			1	2026/04/01 21:27:39
Carga_Despesas_Fato_Empenho	Start of action		Followed link after success	C:\apache-hop-client-2.17.0\hop\cargadespesasfatoe...		2026/04/01 21:27:39
Carga_Despesas_Fato_Empenho	End of action	Success		C:\apache-hop-client-2.17.0\hop\cargadespesasfatoe...	3	2026/04/01 21:33:42
Carga_Despesas_Fato_Liquidacao	Start of action		Followed link after success	C:\apache-hop-client-2.17.0\hop\cargadespesasfatoi...		2026/04/01 21:33:42
Carga_Despesas_Fato_Liquidacao	End of action	Success		C:\apache-hop-client-2.17.0\hop\cargadespesasfatoi...	4	2026/04/01 21:39:21
Carga_Despesas_Fato_Pagamento	Start of action		Followed link after success	C:\apache-hop-client-2.17.0\hop\cargadespesasfato...		2026/04/01 21:39:21
Carga_Despesas_Fato_Pagamento	End of action	Success		C:\apache-hop-client-2.17.0\hop\cargadespesasfato...	5	2026/04/01 21:45:25
Success	Start of action		Followed link after success			2026/04/01 21:45:25
Success	End of action	Success			5	2026/04/01 21:45:25
Workflow: etl_despesaspbh	Workflow execution finished	Success	Finished		5	2026/04/01 21:45:25

Figura 9 – Log de execução do workflow.

4. Camada de Apresentação

4.1 Dashboards

A ferramenta utilizada para construção das visualizações foi o Microsoft Power BI.

Paleta de cores utilizada:

 #B73A3A

 #CC7722

 #9F2B68

 #FF4433

 #C9A9A6

 #DA70D6

 #800080

 #A95C68

4.1.1 Painel Nível Estratégico: Visão Geral de Despesas Exercício 2021 a 2026

Contém filtro por Ano para todas as visualizações.

Visual 1 – Cartões com principais indicadores relacionados ao ciclo da despesa pública: empenho, liquidação e pagamento.

Total Empenho: Soma dos valores empenhados(aprovados/reservados), em conformidade com a Lei Orçamentária Anual para uma determinada despesa.

Total Liquidado: Soma dos valores liquidados, aqueles cuja execução de serviços/ produtos já foi verificada e está confirmado para pagamento.

Total Pagamento: Soma dos valores efetivamente pagos pela aquisição de produtos e/ou serviços prestados.

Percentual de Liquidados/Empenhados: mede o quanto em valor percentual corresponde o total de valores liquidados em relação ao total de valores empenhados. Verifica a qualidade e eficiência dos credores em cumprir com a entrega de produtos e/ou execução de serviços.

Percentual de Pagos/Empenhados: mede o quanto em valor percentual corresponde o total de valores pagos em relação ao total de valores empenhados. Verifi-

ca a eficiência na administração e distribuição dos recursos financeiros destinados ao pagamento de produtos e/ou execução serviços.

Percentual de Pagos/Liquidados: mede o quanto em valor percentual corresponde o total de valores pagos em relação ao total de valores liquidados. Verifica a adimplência do órgão público em relação ao cumprimento das obrigações com seus credores, com os pagamentos dos produtos já entregues e/ou serviços executados.

Visual 2 – Evolução do Ciclo de Despesa

Gráfico de linhas que mostra o comparativo dos valores totais empenhados, liquidados e empenhados mensalmente, de acordo com o ano selecionado no filtro.

Visual 3 – Top 5 Itens de Despesa

Gráfico de barras clusterizado que exibe os cinco principais itens de despesa considerando o valor total de pagamento por item em ordem decrescente.

Visual 4 – Top 3 UO's - % Participação nas despesas

Gráfico de Pizza que mostra percentual do valor pago total das três principais Unidades Orçamentárias (UO's) em relação ao total geral dos pagamentos.

Visual 5 – Top 5 – Despesas por credor

Gráfico de colunas empilhadas que exibe os cinco principais credores considerando o valor total de pagamento por credor em ordem decrescente.

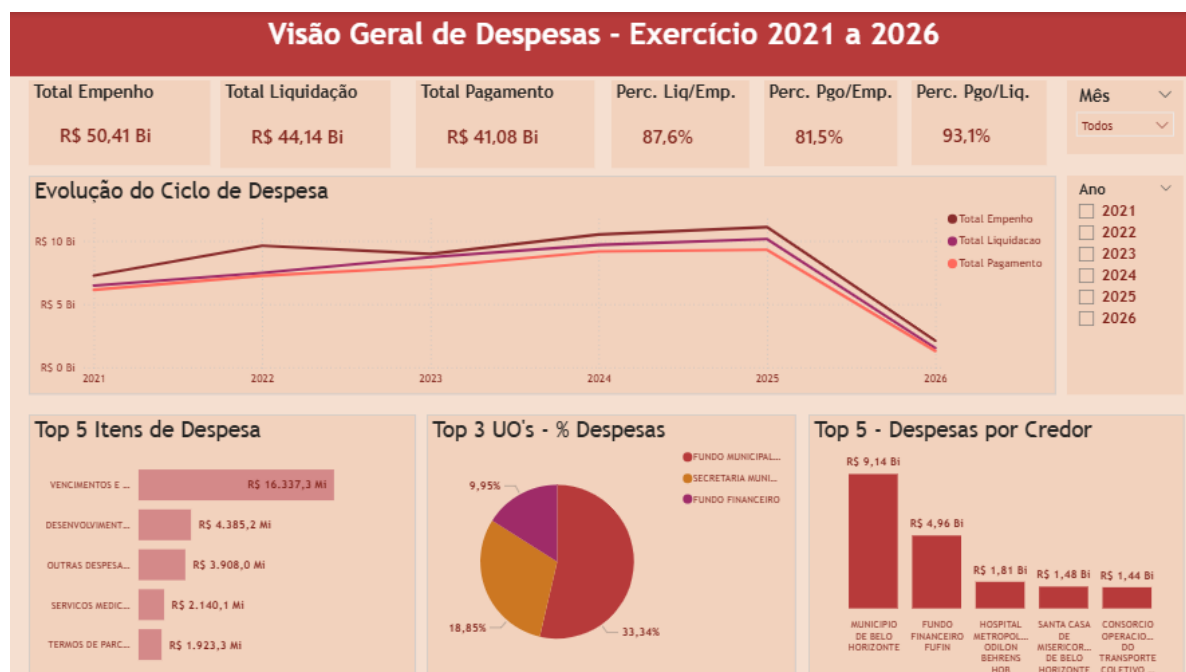


Figura 10 – Painel Estratégico – Visão Geral de Despesas – 2021 a 2026.

4.1.2 Painel Nível Tático: Visão Analítica das Despesas - Exercício 2021 a 2026

Contém opções de filtros de visualização por: Unidade Orçamentária (UO), Ano e Mês.

Visual 1 – Despesas por Grupo e Por Itens

Gráfico Árvore Hierárquica - Permite a visualização de detalhes a partir do valor total de pagamento, e a cada clique são exibidas as ramificações dos valores por grupo de despesa e item de despesa.

Visual 2 - Quanto do planejado ainda falta para pagar?

Gráfico de Funil – Mostra no topo total empenhado e seu percentual, na área central o total liquidado (que seria o valor intermediário) e no final o total de pagamento com seu percentual em relação ao valor empenhado.

Visual 3 – Top 10 Liquidado Anulado x Pagamento por Credor

Gráfico de colunas clusterizado – Mostra a comparação do valor total liquidado anulado e o valor total de pagamento para os dez principais credores. Os liquidados anulados aparecem em proporção bem menor do que os pagos.

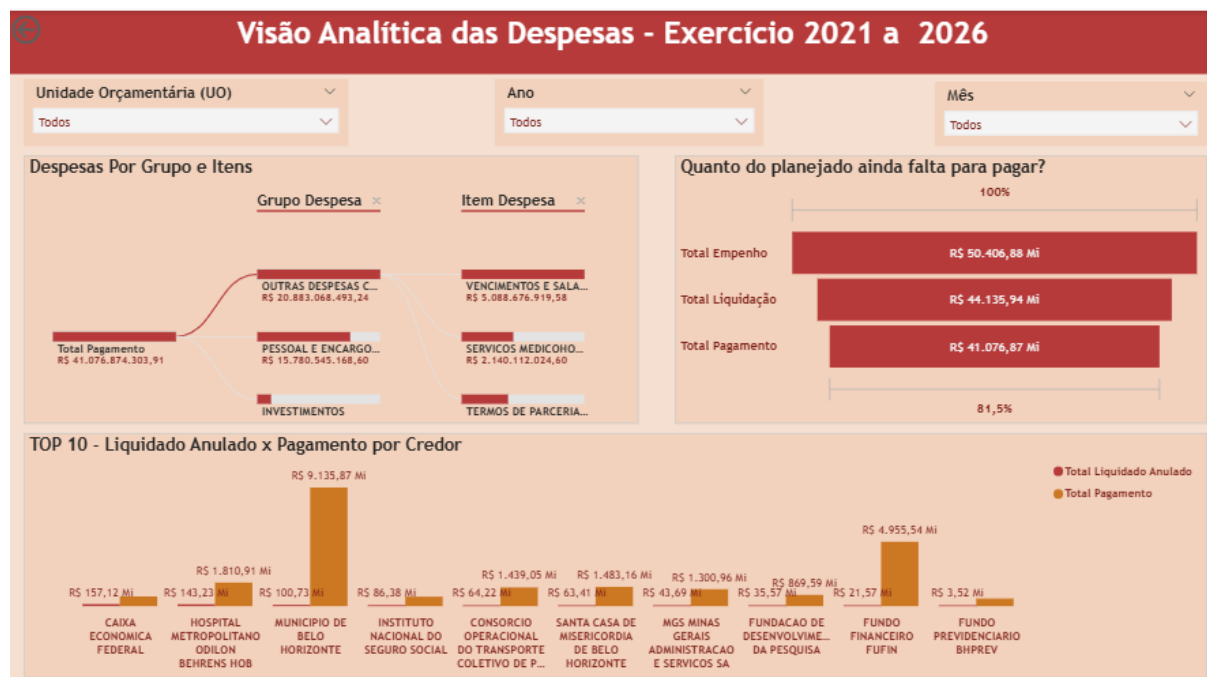


Figura 11 – Painel Tático – Visão Analítica das Despesas – 2021 a 2026.

4.1.3 Painel Nível Operacional 1: Análise de Despesas por Unidade Orçamentária - Exercício 2021 a 2026

Contém opções de filtros de visualização por: Ano, Mês e Unidade Orçamentária (UO).

Visual 1 – Top Item de Despesas – Valor Pago

Gráfico de barras empilhadas que exibe os principais itens de despesa considerando o valor total de pagamento por item em ordem decrescente, sendo cada barra dividida com os valores por ano. Os detalhes variam de acordo com os filtros selecionados.

Visual 2 – Relação Total Empenho e Empenho Não Pago

Tabela comparativa por ano e mês com os valores totais empenho e não empenhado, e o percentual do valor não empenhado em relação ao empenhado. Os valores percentuais negativos representam os não pagos de exercícios anteriores, considerando o cálculo: Total Empenho – Total Pago. Essa diferença significa que valor total do pagamento do exercício considerado é maior que o valor empenhado, resultando num percentual negativo.

Visual 3 – Percentual pago por Subfunção

Matriz com as subfunções e seu percentual pago em relação ao total de pagamentos.

Visual 4 – Valor pago por Elemento Despesa

Gráfico de barras clusterizado que exhibe os elementos de despesa considerando o valor total de pagamento por elemento em ordem decrescente. Os detalhes variam de acordo com os filtros selecionados e para visualizar todos os elementos de despesa é necessário exibir o gráfico em modo foco.



Figura 12 – Painel Operacional 1 – Análise de Despesas por UO – 2021 a 2026.

4.1.4 Painel Nível Operacional 2: Análise de Despesas por Credor - Exercício 2021 a 2026

Contém opções de filtros de visualização por: Ano, Mês e Credor.

Visual 1 – Cartões com totalizadores

Exibe o somatório do valor total de despesas, o ticket médio credor, número de pagamentos efetuados e valor total liquidado. São variáveis de acordo com a seleção do filtro.

Visual 2 – Valores pagos Credor, por UO e Exercício

Tabela que exhibe os totais de valores pagos detalhados por Credor, Unidade Orçamentária e Ano. Pode variar de acordo com a seleção do filtro.

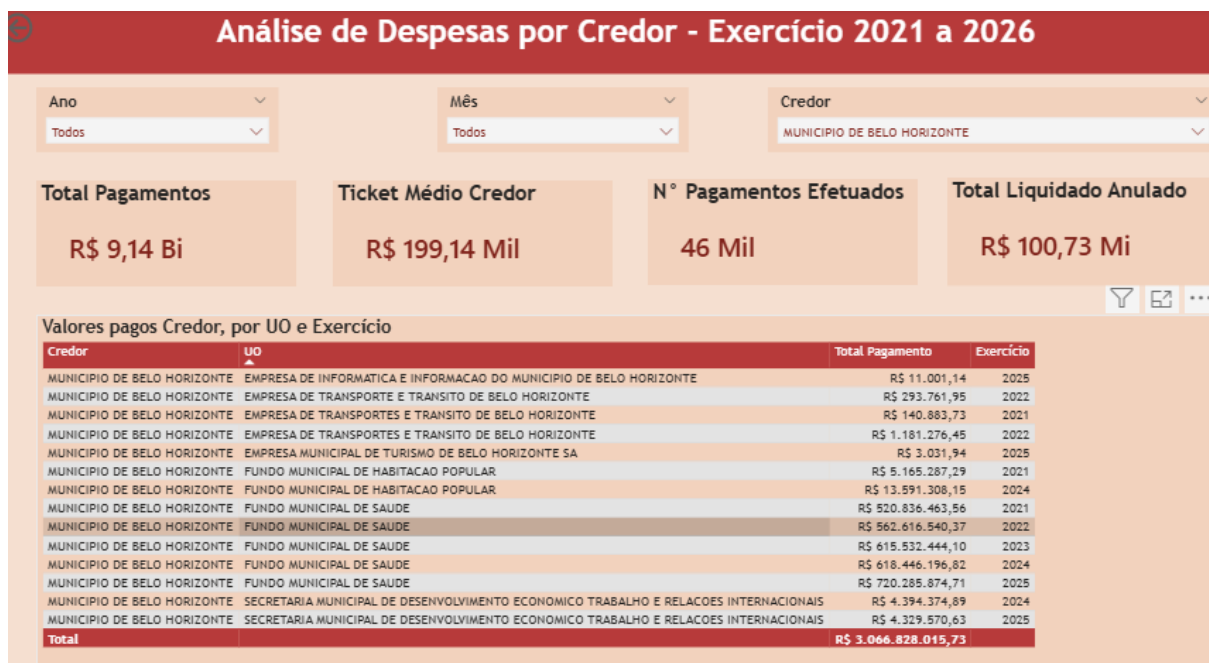


Figura 13 - Painel Operacional 2 – Análise por Credor – 2021 a 2026.

O relacionamento de interação entre os painéis: estratégico, tático e operacional foi realizado usando o filtro *Ano*. Para os painéis tático e operacional, a interação entre ocorre também pelos filtros *Mês* e *UO*.

4.2 Análises avançadas

4.2.1 Análise de anomalias em despesas públicas

Para detecção de anomalias foi utilizado o modelo de machine learning Isolation Forest (Floresta de Isolamento). É um algoritmo que consiste em isolar um ponto atípico no conjunto de dados.

O modelo constrói várias "Árvores de Isolamento". O processo para cada árvore é:

1. **Amostragem:** Seleciona-se um subconjunto aleatório dos dados.
2. **Divisão Aleatória:**
 - Escolhe-se uma variável aleatoriamente.

- Escolhe-se um valor de corte aleatório (entre o mínimo e o máximo daquela variável).

3. **Ramificação:** Os dados são divididos em dois ramos com base nesse corte.
4. **Repetição:** O processo se repete recursivamente até que todos os pontos estejam isolados em "folhas" da árvore (ou até atingir um limite de altura).

Após construir centenas de árvores, o algoritmo calcula o comprimento do caminho que cada ponto percorreu da raiz até ser isolado.

Caminho Curto: Se o ponto foi isolado rapidamente (poucos níveis na árvore), ele tem uma alta probabilidade de ser uma anomalia.

Caminho Longo: Se o ponto precisou de muitas divisões para ser isolado, ele é um ponto normal.

No contexto de despesas públicas, o modelo tem o objetivo de identificar valores fora do padrão e frequência, considerando os valores de empenho e pagamento por UO, Credor e Elemento de Despesa. A utilização do modelo facilita auditoria financeira isolando os valores discrepantes com maior precisão para investigação mais profunda.

Na lista gerada pelo modelo Isolation Forest em relação aos valores de empenho e pagamento Da UO e Credor, foram detectados valores muito abaixo ou acima do normal, considerando o padrão de sequências de valores muitos distantes da maioria. Pegamos como exemplo faixas de valores muitos baixos: 0,01 a 100,00 para a UO 2200 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, com justificativa “VALOR DE REPASSE FINANCEIRO ÀS CAIXAS ESCOLARES..”. Observamos que a maioria não tem o nome do credor e também não tem ordem de pagamento.

Além de valores discrepantes, foram identificados também vários valores de empenho e pagamentos repetidos em curto espaço de tempo para um só credor, o que pode sugerir fuga de licitação.

Observamos também 20.154 empenhos de 300,00 a pessoas físicas, com a justificativa “BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO AUXÍLIO POR VIVÊNCIA DE SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA SOCIAL - AVISE. Observamos que esses valores

foram empenhados em 2021 e se estenderam para 2026, com início no período da pandemia de Covid 19.

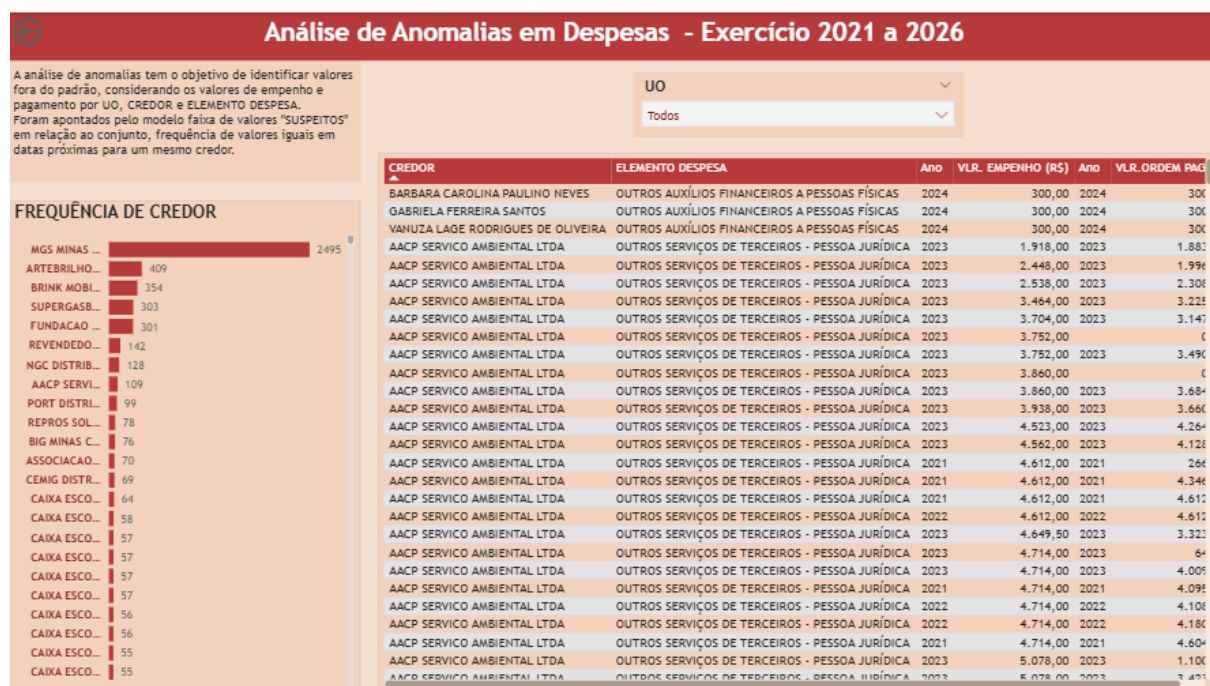


Figura 14 – Análise de Anomalias em Despesas – 2021 a 2026.

4.2.2 Previsão de Despesas Públicas

Para realizar previsões de pagamentos(gastos) para o ano de 2026, utilizamos o modelo de machine learning Random Forest Regressor, um algoritmo de aprendizado supervisionado que utiliza um conjunto de múltiplas árvores de decisão para realizar previsões numéricas (regressão). Baseado na fonte de dados, ele cria várias árvores com valores aleatórios e como resultado final temos a média aritmética de todos os valores.

De acordo com os históricos de pagamentos foram estimados os valores, que comparando com os valores reais pode-se avaliar a variação dos gastos e administrar melhor os recursos para os próximos meses. Na base temos os dados até Fevereiro de 2026, portanto temos dos dados reais dos meses Janeiro e Fevereiro, utilizados na comparação com os valores previstos pelo modelo. Para os meses de Março a Dezembro de 2026, temos somente os valores previstos. Inserimos um tooltip nesse gráfico com a tabela que mostra a média histórica de

pagamentos nos últimos cinco anos, para que os valores sejam comparados com as previsões.



Figura 15 – Previsão de Despesas – Exercício 2026.

5. Registros de Homologação

Os testes de homologação foram realizados por meio de consultas SQL confrontando os resultados com o que é exibido nas visualizações de dados apresentadas nos dashboards.

5.1 Indicadores – Dashboard Estratégico

Visão Geral de Despesas - Exercício 2021 a 2026					
Total Empenho	Total Liquidação	Total Pagamento	Perc. Liq/Emp.	Perc. Pgo/Emp.	Perc. Pgo/Liq.
R\$ 50,41 Bi	R\$ 44,14 Bi	R\$ 41,08 Bi	87,6%	81,5%	93,1%

Total Empenho

```
mysql> select sum(valor_empenho) from fato_despesa_empenho;
+-----+
| sum(valor_empenho) |
+-----+
|      50406883764.87 |
+-----+
1 row in set (0.91 sec)

mysql> select sum(valor_empenho)/1000000000 from fato_despesa_empenho;
+-----+
| sum(valor_empenho)/1000000000 |
+-----+
|                50.406884 |
+-----+
1 row in set (0.11 sec)

mysql> select round(sum(valor_empenho)/1000000000,2) from fato_despesa_empenho;
+-----+
| round(sum(valor_empenho)/1000000000,2) |
+-----+
|                                50.41 |
+-----+
1 row in set (0.09 sec)
```

Total Liquidação

```
mysql> select sum(valor_liquidacao) from fato_despesa_liquidacao;
+-----+
| sum(valor_liquidacao) |
+-----+
|      44135936254.48 |
+-----+
1 row in set (0.32 sec)

mysql> select round(sum(valor_liquidacao)/1000000000,2) from fato_despesa_liquidacao;
+-----+
| round(sum(valor_liquidacao)/1000000000,2) |
+-----+
|                                44.14 |
+-----+
1 row in set (0.13 sec)
```

Total Pagamento

```
mysql> select sum(valor_ordem_pagamento) from fato_despesa_pagamento;
+-----+
| sum(valor_ordem_pagamento) |
+-----+
|          41076874303.91 |
+-----+
1 row in set (0.46 sec)

mysql> select round(sum(valor_ordem_pagamento)/1000000000,2) from fato_despesa_pagamento;
+-----+
| round(sum(valor_ordem_pagamento)/1000000000,2) |
+-----+
|                                41.08 |
+-----+
1 row in set (0.13 sec)
```

Percentuais

```
mysql> select round((B.TOTAL_LIQUIDACAO/A.TOTAL_EMPENHO)*100,2) as 'Perc_Liq_Emp',
-> round((C.TOTAL_PAGAMENTO/A.TOTAL_EMPENHO)*100,2) as 'Perc_Pgto_Emp',
-> round((C.TOTAL_PAGAMENTO/B.TOTAL_LIQUIDACAO)*100,2) as 'Perc_Pgto_Liq'
-> from (select round(sum(valor_empenho)/1000000000,2) as 'TOTAL_EMPENHO'
->        from fato_despesa_empenho) as A
-> join(select round(sum(valor_liquidacao)/1000000000,2) as 'TOTAL_LIQUIDACAO'
->        from fato_despesa_liquidacao) as B
-> join (select round(sum(valor_ordem_pagamento)/1000000000,2) as 'TOTAL_PAGAMENTO'
->        from fato_despesa_pagamento) as C;
+-----+-----+-----+
| Perc_Liq_Emp | Perc_Pgto_Emp | Perc_Pgto_Liq |
+-----+-----+-----+
|          87.56 |          81.49 |          93.07 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.86 sec)
```

5.2 TOP 5 Itens de Despesa - Dashboard Estratégico



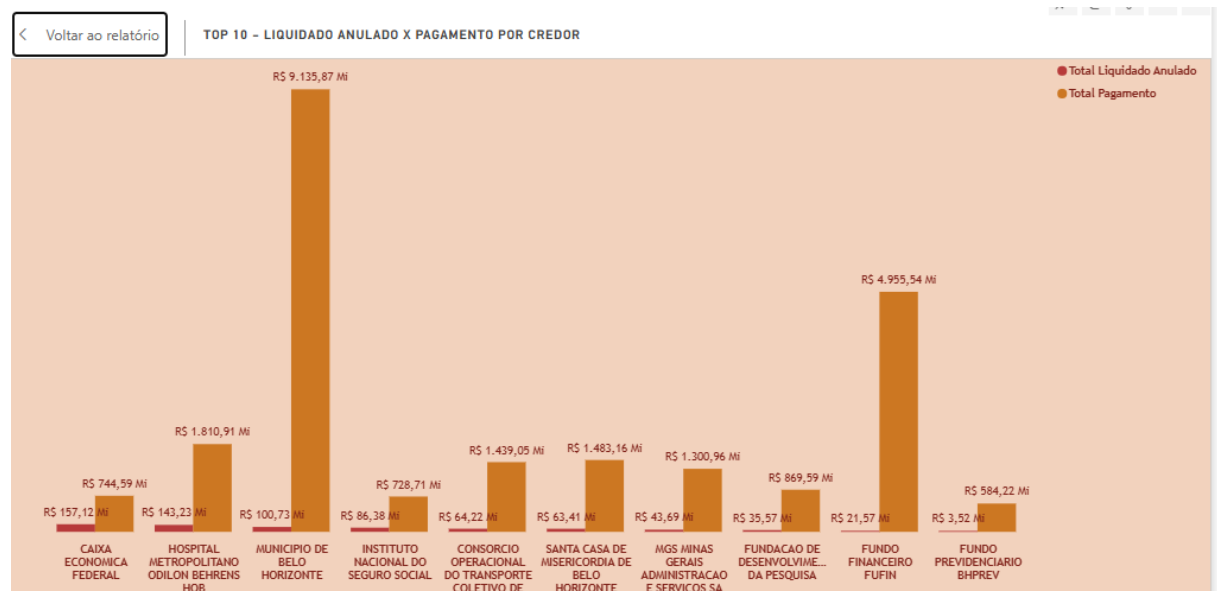
```
mysql> select nome_item_despesa as 'Item_Despesa', sum(valor_ordem_pagamento) as 'Total_Pagamento'
-> from fato_despesa_pagamento pag
-> inner join dim_item_despesa desp on(desp.sk_item_despesa = pag.sk_item_despesa)
-> group by nome_item_despesa
-> order by Total_Pagamento
-> desc limit 5;
```

Item_Despesa	Total_Pagamento
VENCIMENTOS E SALARIOS	16337348562.81
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	4385240473.47
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	3908029378.64
SERVICOS MEDICOHOSPITALARES AMBULATORIAIS	2140112024.60
TERMOS DE PARCERIA DE ACOES CONTINUADAS	1923314334.58

5 rows in set (1.41 sec)

5.3 TOP 10 – Liquidado Anulado x Pagamento por Credor - Dashboard

Tático



```
mysql> SELECT
->   c.nome_credor,
->   p.vlr_pago,
->   l.vlr_liquidado_anulado
-> FROM
->   (
->     SELECT
->       sk_credor,
->       SUM(valor_ordem_pagamento) AS vlr_pago
->     FROM fato_despesa_pagamento
->     GROUP BY sk_credor
->   ) p
-> INNER JOIN
->   (
->     SELECT
->       sk_credor,
->       SUM(valor_liquidacao_anulado) AS vlr_liquidado_anulado
->     FROM fato_despesa_liquidacao
->     GROUP BY sk_credor
->   ) l
-> ON l.sk_credor = p.sk_credor
-> INNER JOIN dim_credor c
-> ON c.sk_credor = p.sk_credor
-> ORDER BY
->   p.vlr_pago DESC
-> LIMIT 10;
```

nome_credor	vlr_pago	vlr_liquidado_anulado
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	9135874325.09	100726006.57
FUNDO FINANCEIRO FUFIN	4955543778.48	21574702.17
HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS HOB	1810905172.88	143233521.06
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BELO HORIZONTE	1481815426.67	63132755.12
CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1439047768.03	64215885.92
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	1300957813.58	43688074.91
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	869588211.28	35565234.05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	744586520.99	157116302.35
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	721065850.37	86372714.30
FUNDO PREVIDENCIARIO BHPREV	584223422.98	3518438.58

10 rows in set (1.76 sec)

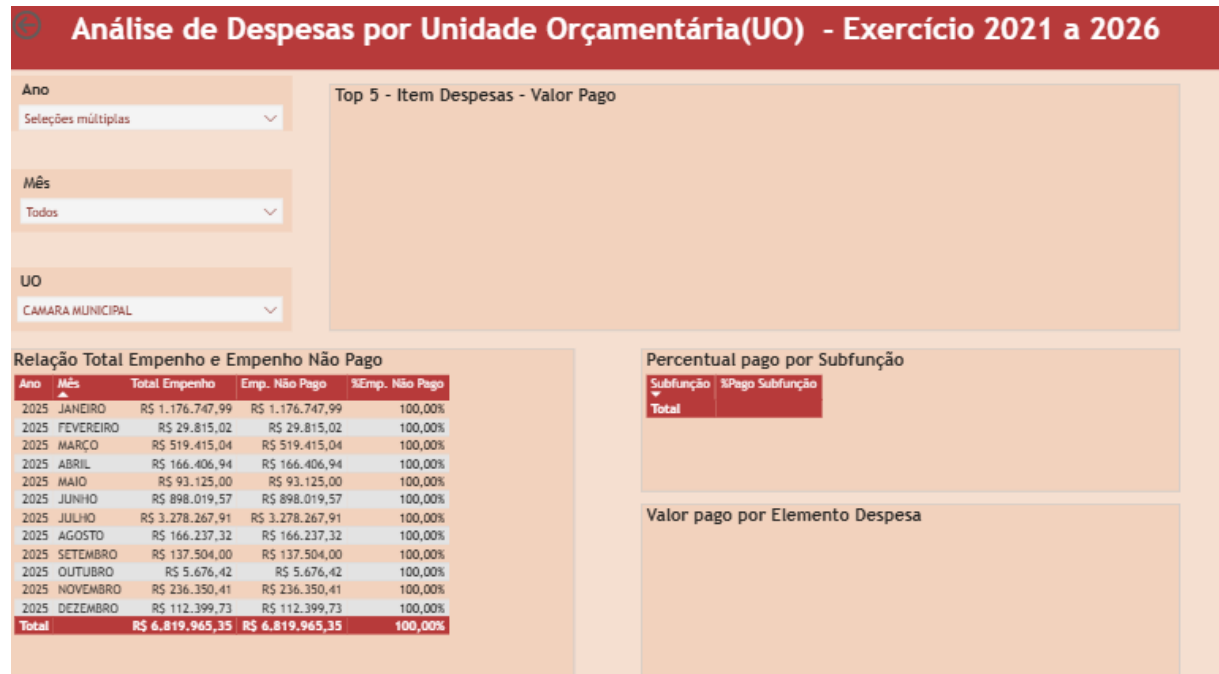
```
mysql> SELECT
->   c.nome_credor,
->   p.vlr_pago,
->   l.vlr_liquidado_anulado
-> FROM
->   (
->     SELECT
->       sk_credor,
->       round(SUM(valor_ordem_pagamento)/1000000,2) AS vlr_pago
->     FROM fato_despesa_pagamento
->     GROUP BY sk_credor
->   ) p
-> INNER JOIN
->   (
->     SELECT
->       sk_credor,
->       round(SUM(valor_liquidacao_anulado)/1000000,2) AS vlr_liquidado_anulado
->     FROM fato_despesa_liquidacao
->     GROUP BY sk_credor
->   ) l
-> ON l.sk_credor = p.sk_credor
-> INNER JOIN dim_credor c
-> ON c.sk_credor = p.sk_credor
-> ORDER BY
->   p.vlr_pago DESC
-> LIMIT 10;
```

nome_credor	vlr_pago	vlr_liquidado_anulado
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	9135.87	100.73
FUNDO FINANCEIRO FUFIN	4955.54	21.57
HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS HOB	1810.91	143.23
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BELO HORIZONTE	1481.82	63.13
CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1439.05	64.22
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	1300.96	43.69
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	869.59	35.57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	744.59	157.12
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	721.07	86.37
FUNDO PREVIDENCIARIO BHPREV	584.22	3.52

10 rows in set (1.34 sec)

5.4 TOP 10 Itens de Despesa – Valor Pago - Dashboard Operacional

No filtro UO Câmara Municipal nos anos 2021 a 2025 não retornaram os valores pagos por item de despesa no gráfico. Na base de dados existem somente os valores de empenho.

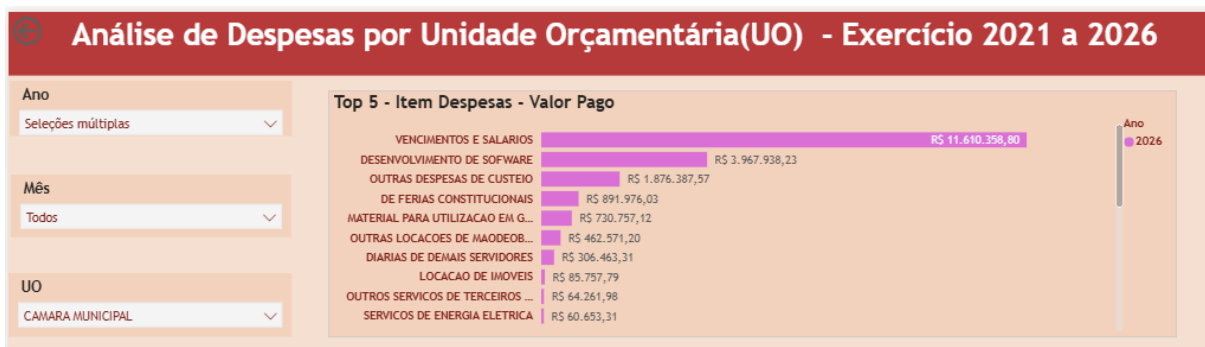


```
mysql> select distinct pag.sk_uo, id_uo, nome_uo
-> from fato_despesa_pagamento pag
-> inner join dim_unidade_orcamentaria uo on(uo.sk_uo = pag.sk_uo)
-> where pag.sk_uo = 128;
+-----+-----+-----+
| sk_uo | id_uo | nome_uo |
+-----+-----+-----+
| 128   | 101   | CAMARA MUNICIPAL |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.16 sec)

mysql>
mysql> select pag.sk_uo, id_uo, nome_uo, nome_mes, sum(valor_ordem_pagamento)
-> from fato_despesa_pagamento pag
-> inner join dim_tempo tmp on(tmp.sk_tempo = pag.sk_tempo)
-> inner join dim_unidade_orcamentaria uo on(uo.sk_uo = pag.sk_uo)
-> where pag.sk_uo = 128
-> and ano between 2021 and 2025
-> group by pag.sk_uo, id_uo, nome_uo, nome_mes;
Empty set (0.05 sec)

mysql>
```

UO Câmara Municipal existem dados de pagamentos somente em 2026:



```
mysql> select pag.sk_uo, id_uo, nome_uo, ano, nome_item_despesa, sum(valor_ordem_pagamento) as 'Vlr_Pago'
-> from fato_despesa_pagamento pag
-> inner join dim_tempo tmp on(tmp.sk_tempo = pag.sk_tempo)
-> inner join dim_unidade_orcamentaria uo on(uo.sk_uo = pag.sk_uo)
-> inner join dim_item_despesa desp on(desp.sk_item_despesa = pag.sk_item_despesa)
-> where pag.sk_uo = 128
-> and ano = 2026
-> group by pag.sk_uo, id_uo, nome_uo, ano, nome_item_despesa
-> order by Vlr_Pago
-> desc limit 10;
```

sk_uo	id_uo	nome_uo	ano	nome_item_despesa	Vlr_Pago
128	101	CAMARA MUNICIPAL	2026	VENCIMENTOS E SALARIOS	11610358.80
128	101	CAMARA MUNICIPAL	2026	DESENVOLVIMENTO DE SOFWARE	3967938.23
128	101	CAMARA MUNICIPAL	2026	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	1876387.57
128	101	CAMARA MUNICIPAL	2026	DE FERIAS CONSTITUCIONAIS	891976.03
128	101	CAMARA MUNICIPAL	2026	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	730757.12
128	101	CAMARA MUNICIPAL	2026	OUTRAS LOCACOES DE MAODEOBRA	462571.20
128	101	CAMARA MUNICIPAL	2026	LOCACAO DE VEICULOS	425566.85
128	101	CAMARA MUNICIPAL	2026	DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES	306463.31
128	101	CAMARA MUNICIPAL	2026	LOCACAO DE IMOVEIS	85757.79
128	101	CAMARA MUNICIPAL	2026	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	64261.98

10 rows in set (0.00 sec)

Conferência despesas da UO Câmara Municipal no dataset original site dados PBH, 2021 a 2026.

Despesas de 2021 até 2026

BAIXAR

API DE DADOS

URL: <https://ckan.pbh.gov.br/dataset/21d46138-1be3-4f20-a122-7424c59034f0/resource/2778461f-ff1c-...>

Despesa consolidada empenhada, liquidada e paga, com classificação institucional. O Decreto Federal nº 10.540/20, art. 2º, IX, definiu o termo "em tempo real" como a disponibilização das informações até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

Explorador de Dados

Tabela

Tabela

+ TELA CHEIA

</> EMBUTIR

ADICIONAR FILTRO

Grade Gráfico Mapa Unknown records 1 0

Search data ... Go » Filtros

VALOR_...	NOME_...	NUMER...	ANO_O...	NUMER...	DATA_O...	VALOR_ORDEM_PAGAMENTO	UO	NOME_...
-----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------------------	----	----------

Filters

Add filter

NOME_UO X
CÂMARA MUNICIPAL

#EXERCICIO X
2021

Update

Despesas de 2021 até 2026

BAIXAR

API DE DADOS

URL: <https://ckan.pbh.gov.br/dataset/21d46138-1be3-4f20-a122-7424c59034f0/resource/2778461f-ff1c-...>

Despesa consolidada empenhada, liquidada e paga, com classificação institucional. O Decreto Federal nº 10.540/20, art. 2º, IX, definiu o termo "em tempo real" como a disponibilização das informações até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

Explorador de Dados

Tabela

Tabela

+ TELA CHEIA

</> EMBUTIR

ADICIONAR FILTRO

Grade Gráfico Mapa Unknown records 1 0

Search data ... Go » Filtros

VALOR_...	VALOR_...	NOME_...	NUMER...	ANO_O...	NUMER...	DATA_O...	VALOR_ORDEM_PAGAMENTO	UO
-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------------------	----

Filters

Add filter

NOME_UO X
CÂMARA MUNICIPAL

#EXERCICIO X
2022

Update

Despesas de 2021 até 2026

BAIXAR API DE DADOS

URL: https://ckan.pbh.gov.br/dataset/21d46138-1be3-4f20-a122-7424c59034f0/resource/2778461f-f1c-...

Despesa consolidada empenhada, liquidada e paga, com classificação institucional. O Decreto Federal nº 10.540/20, art. 2º, IX, definiu o termo "em tempo real" como a disponibilização das informações até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

Explorador de DadosTabelaTabela

TELA CHEIA EMBUTIR

ADICIONAR FILTRO

GradeGráficoMapaUnknown records«1–0»Search data ...Go »Filtros

OR_...	VALOR_...	NOME_...	NUMER...	ANO_O...	NUMER...	DATA_O...	+VALOR_ORDEM_PAGAMENTO	UO	NOME_...
--------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------	------------------------	----	----------

Filters

Add filter

NOME_UO X
CÂMARA MUNICIPAL

#EXERCICIO X
2023

Update

Despesas de 2021 até 2026

BAIXAR API DE DADOS

URL: https://ckan.pbh.gov.br/dataset/21d46138-1be3-4f20-a122-7424c59034f0/resource/2778461f-f1c-...

Despesa consolidada empenhada, liquidada e paga, com classificação institucional. O Decreto Federal nº 10.540/20, art. 2º, IX, definiu o termo "em tempo real" como a disponibilização das informações até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

Explorador de DadosTabelaTabela

TELA CHEIA EMBUTIR

ADICIONAR FILTRO

GradeGráficoMapaUnknown records«1–0»Search data ...Go »Filtros

OR_...	VALOR_...	NOME_...	NUMER...	ANO_O...	NUMER...	DATA_O...	+VALOR_ORDEM_PAGAMENTO	UO	NOME...
--------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------	------------------------	----	---------

Filters

Add filter

NOME_UO X
CÂMARA MUNICIPAL

#EXERCICIO X
2024

Update

Voltar ao relatório		RELAÇÃO TOTAL EMPENHO E EMPENHO NÃO PAGO		
Ano	Mês	Total Empenho	Emp. Não Pago	%Emp. Não Pago
2021	JANEIRO	R\$ 732.050.353,57	R\$ 499.778.619,23	68,27%


```

mysql> select tmp.ano, tmp.nome_mes, sum(valor_empenho) as 'Total_Empenho'
-> from fato_despesa_empenho emp
-> inner join dim_tempo tmp on(tmp.sk_tempo = emp.sk_tempo)
-> where tmp.ano = 2021 and tmp.nome_mes = 'JANEIRO'
-> group by tmp.ano, tmp.nome_mes;
+-----+-----+-----+
| ano | nome_mes | Total_Empenho |
+-----+-----+-----+
| 2021 | JANEIRO | 732050353.57 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.01 sec)

mysql> select tmp.ano, tmp.nome_mes, sum(valor_ordem_pagamento) as 'Total_Pagamento'
-> from fato_despesa_pagamento pag
-> inner join dim_tempo tmp on(tmp.sk_tempo = pag.sk_tempo)
-> where tmp.ano = 2021 and tmp.nome_mes = 'JANEIRO'
-> group by tmp.ano, tmp.nome_mes;
+-----+-----+-----+
| ano | nome_mes | Total_Pagamento |
+-----+-----+-----+
| 2021 | JANEIRO | 232271734.34 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.01 sec)

mysql> select (732050353.57 - 232271734.34) as 'Valor_Empenho_Não_Pago', ((732050353.57 - 232271734.34)/ 732050353.57)*100 as 'Perc_Emp_Nao_Pago'
-> ;
+-----+-----+
| Valor_Empenho_Não_Pago | Perc_Emp_Nao_Pago |
+-----+-----+
| 499778619.23 | 68.271071 |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>

```

6. Conclusões

6.1 Análises dos indicadores estratégicos

Considerando todo o período de análise de 2021 a 2026, observamos que o percentual de 87,6% liquidação em relação ao empenho significa que boa parte dos valores aprovados para a execução de um projeto, aquisição de produto ou serviço foram convertidos formalmente em obrigações a pagar, ou seja, sendo executados.

Em contrapartida, o percentual de pagamentos em relação ao empenho foi menor: 81,5% o que pode significar um atraso financeiro ou restos a pagar entre um exercício e outro, pois o pagamento não foi cumprido no prazo acordado ou mal planejado.

Comparando o percentual de pagamento em relação ao liquidado, temos um percentual de 93,8% que significa a quitação das obrigações firmadas com os credores em patamar saudável.

Em relação ao ciclo de evolução das despesas ao longo do tempo, notamos que os valores empenhados são os que apresentam maior oscilação, em três momentos: alta no início (orçamento recém-aprovado) e final de ano (corrida para

cumprimento de obrigações no exercício), e queda nos meses de Maio e Agosto. As reduções observadas em Maio e Agosto indicam possível padrão sazonal associado à dinâmica da execução orçamentária municipal, com reprogramações fiscais, concentração de empenhos em períodos anteriores e ajustes na abertura do segundo semestre.

Com relação aos cinco principais itens de despesa, temos os gastos com Vencimentos e Salários, que consomem boa parte dos recursos públicos.

E entre os credores o com maior volume de pagamentos entre os TOP 10 é o próprio Município de Belo Horizonte. O que nos faz perguntar: pode um órgão público ser credor dele mesmo? A explicação é uma questão contábil, em que há transações e transferências de recursos entre órgãos do mesmo ente, denominadas operações intraorçamentárias.

Em relação à análise de empenho e empenhos não pagos (diferença entre valor do empenho e valor do pagamento), há incidências de resultados negativos, o que significa que todo ano herda um valor a pagar de empenhos do ano anterior, supondo que há um descontrole na gestão de recursos para pagamentos dentro prazo ou problemas contratuais com credores.

Com base nessa análise macro do ciclo de despesas da Prefeitura de Belo Horizonte identificamos a necessidade de melhorias na administração de tempo entre a fase de empenho e de pagamentos, para que não haja distorções contábeis na avaliação de gastos por exercício e prolongamento de dívidas. É recomendado revisar os contratos com os credores, para investigar se esse gap nos pagamentos em geral se deve a algum descumprimento das obrigações de ambas as partes.

As previsões de gastos para 2026 ainda que sejam valores aproximados e ligeiramente maiores que a média histórica dos últimos cinco anos, junto com as diretrizes da Lei Orçamentária Anual, servem como apoio para melhor planejamento da distribuição dos recursos, principalmente com gastos recorrentes e conhecidos, bem como a definição de um percentual de provisão para eventuais despesas não planejadas.

Sobre as anomalias apontadas pelo modelo de machine learning, consideramos que foi uma seleção de valores dado ao padrão em que se encontra a maior parte do conjunto de dados. O modelo atual não considera as regras do negócio. Cabe aos responsáveis pelos dados contábeis uma análise mais

detalhada dos valores pagos para certificar se esses registros representam valores devidos e se houve algum desvio nos pagamentos.

6.2 Sobre o desenvolvimento do projeto, pontos de melhoria e lições aprendidas

A base de dados utilizada apresentou desafios de modelagem, pois os dados vieram em uma só planilha, desnormalizados, contemplando todas as fases do ciclo de despesas públicas: empenho, liquidação e pagamento e que tem interligação entre si. O empenho é o que rege o início de todo o processo, então cada nota de empenho emitida se relaciona à uma liquidação e pagamento de determinada despesa. Para uma despesa pode haver vários registros de liquidação e pagamento, com datas diferentes mas vinculados a um só empenho, o que gera duplicidade de informações na fato empenho. Foi necessário retirar esses registros duplicados da fato empenho, reduzindo a quantidade de registros em relação ao dataset original.

A ferramenta utilizada para os tratamentos a princípio foi o software Knime, pela facilidade de desenvolvimento do fluxo de ETL, porém não comportou a quantidade considerável de dados, consumindo recurso de hardware e causando lentidão no processamento da carga. Como alternativa, encontramos outra ferramenta open source e low code, o Apache Hope. A montagem do pipeline da carga de dimensões e tabelas fato, bem como o workflow de todo o processo de ETL foi bem sucedida, porém demandou mais tempo, pois houve muitos detalhes para serem corrigidos em relação aos dados da base, bem como ajustes na modelagem do banco de dados MySQL para a carga.

Em teste realizado com inserção de novo registro após a carga de toda a base foi verificado que a quantidade de registros ficou divergente, com uma quantidade muito maior de dados, sendo que foi inserida apenas uma linha. Dado ao prazo apertado para entrega efetuamos a correção dos dados na base atual, porém não identificamos a causa da multiplicação dos registros, sendo necessário melhorias nessa parte para possibilitar inserções futuras sem inconsistências.

Os modelos de machine learning de identificação de anomalias e previsão de despesas tem potencial para serem incrementados. O de anomalias pode agrupar e classificar melhor os dados discrepantes, para uma visualização mais sucinta dos valores a serem analisados, e a inserção de outras features de regras

de negócios, para que o filtro seja mais eficiente. No modelo de previsão foram utilizados os atributos de ano, mês e item despesa, com valores históricos de pagamento para determinar o gasto previsto, porém é recomendado o estudo de outras features para torná-lo ainda mais assertivo. Para uma primeira versão, esses modelos já têm o potencial de auxílio na tomada de decisão, se combinados com outras ferramentas de análise, como os documentos contábeis originais.

Em relação à área de negócio foi um grande aprendizado, pois me permitiu conhecer melhor como funciona o mecanismo das despesas públicas e como o dinheiro de nossos impostos estão sendo geridos. Um órgão público tem peculiaridades e complexidades que as empresas privadas não têm. São milhões de pessoas afetadas se houver uma má gestão dos recursos. E lidar com esses dados nos faz repensar também no nosso papel de cidadão de acompanhar o que acontece nos bastidores de uma gestão pública.

Na parte técnica, tive que aprender ferramentas que não conhecia, lidar com problemas e a pressão do tempo para resolução. Contei como aliado no desenvolvimento as ferramentas de IA Generativa, que funcionou como um guia, mas sempre supervisionado.

7.Links

Base de dados original:

<https://dados.pbh.gov.br/dataset/despesa-consolidada-em-tempo-real>

Nome do arquivo: Despesas 2021 até 2026

Link do Google Drive para acesso às pastas com os artefatos criados: modelagem, processos de carga, códigos-fonte, painéis

https://drive.google.com/drive/folders/1DBmQ2hTg7vWiNy_Rgy2JT_HDtFnCzm1P?usp=sharing

Link dos Dashboards:

https://app.powerbi.com/links/vLo2nWabXt?ctid=14cbd5a7-ec94-46ba-b314-cc0fc972a161&pbi_source=linkShare&bookmarkGuid=b48dfced-dbb4-4d98-98c3-e0135481e0e1

REFERÊNCIAS

Entender os termos utilizados da regra de negócio

<https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/contas-publicas/glossario>

<https://portaldatransparencia.gov.br>

<https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia?form=despesas>

<https://www12.senado.leg.br/orcamentofacil>

<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/115>

<https://chatgpt.com/share/69aea59d-62a0-8006-add1-30deedb0262c>

Artigo: Detecção e Análise de Anomalias em Séries Temporais de Despesas Municipais

<https://sol.sbc.org.br/index.php/wcge/article/view/36325/36112>

Sites para consulta de modelos de dashboards

Dribbble: <https://dribbble.com/>

Microsoft Data Stories Gallery: <https://community.powerbi.com/t5/Data...>

Pinterest: <https://br.pinterest.com/>

Datapine: <https://www.datapine.com/dashboard-ex...>

Klipfolio Inc: <https://www.klipfolio.com/resources/d...>

Figma: <https://www.figma.com/community>

Busca da paleta de cores:

<https://htmlcolorcodes.com/>

<https://www.color-hex.com/>